# YOLO를 활용한 얼굴 자동 모자이크 서비스

프로젝트 기획서 · 사진·영상 속 얼굴을 자동으로 찾아 가려 주는 개인정보 보호 서비스

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 팀 구성 | 이유노(A: 모델·데이터·평가), 조영준(B: 모자이크·영상), 나예린(C: 웹·인물 제외) |
| 기간 | 2주 (10일) |
| 핵심 기술 | YOLO11, OpenCV, ffmpeg, InsightFace, 웹 데모(Streamlit·Gradio·Vercel 중 선택) |
| 학습 환경 | Google Colab 또는 학원 GPU 서버 |
| 산출물 | 사진·영상·실시간 영상 모자이크 + 웹 데모 + 특정 인물 제외(도전) |

## 1. 프로젝트 개요

사진이나 영상 속 사람 얼굴을 **YOLO로 자동 탐지**하고 해당 영역에 **모자이크**를 적용하는 서비스입니다. SNS·유튜브에 올리는 콘텐츠 속 행인 얼굴을 자동으로 가려 **초상권 침해를 예방**하는 것이 목적입니다. 사진·영상 파일뿐 아니라 **실시간 영상 주소**를 넣어도 동작하며, **특정 인물(본인 등)만 모자이크에서 제외**하는 기능을 더해 일반 모자이크 도구와 차별화합니다.

## 2. 이 주제를 추천하는 이유

| 평가 항목 | 내용 | 판단 |
|---|---|---|
| 문제 명확성 | 초상권·개인정보 보호라는 실생활 문제를 직접 해결 | 높음 |
| 구현 난이도 | 클래스가 face 1개뿐이고, 탐지 결과에 모자이크만 씌우면 되어 후처리가 단순 | 낮음~중간 |
| 일정 적합성 | 사전학습 얼굴 모델로 첫날부터 세 명이 동시에 작업 가능, 직접 학습은 결과를 보고 결정하며 하게 되면 가중치만 교체 | 적합 |
| 시연 효과 | 전/후 비교가 한눈에 보이고, 실시간 영상으로 라이브 시연 가능 | 높음 |
| 차별점 | 직접 라벨링한 한국인 얼굴 테스트셋으로 공개 모델의 누락률 검증, 학습 없이 사진·영상만으로 등록하는 인물 제외 기능 | 있음 |
| 주요 리스크 | 한국인 얼굴 누락, 라벨링 일정, 영상 소리 손실, 실시간 지연, 인물 제외 오인식 | 대응책 마련 (11장) |

## 3. 타겟층

- 유튜버·영상 크리에이터 (거리 촬영, 브이로그, 라이브 방송)
- SNS에 사진을 올리는 일반 사용자
- CCTV 영상을 외부에 제공해야 하는 기관
- 언론사 (보도 사진·영상의 제3자 얼굴 처리)

## 4. 기능 범위 (우선순위)

| 단계 | 기능 | 비고 |
|---|---|---|
| 1단계 (필수) | 사진(jpg, png) 얼굴 탐지 및 모자이크 / 영상(mp4) 처리 (원본 소리 유지) / 실시간 영상 주소(RTSP·HTTP 스트림, 유튜브 라이브) 처리 / 웹 데모 / 얼굴 수 표시 (사진은 탐지 수, 영상은 추적 기반 등장 인원 수) | 프로젝트의 핵심 완성 범위 |
| 2단계 (도전) | 특정 인물 얼굴 제외: 제외할 인물의 사진 또는 영상을 등록하면 자동으로 얼굴 특징을 저장하고, 탐지된 얼굴과 비교해 일치하면 모자이크 생략. **별도 학습 없음** | 2일 차부터 병행 개발, 7일 차에 계속 여부 판단 |
| 확장 아이디어 | 모자이크 방식 선택 (블러·픽셀·이모지), 번호판 모자이크, 얼굴 분할(segmentation) 모델 비교 | 발표 시 향후 계획으로 제시 |

### 특정 인물 제외 동작 방식

얼굴 인식 모델(InsightFace)은 이미 대규모 얼굴 데이터로 학습되어 있어서, 우리 팀이 따로 학습할 필요가 없습니다. 얼굴을 넣으면 그 사람을 나타내는 특징 벡터(512차원)가 나오고, 같은 사람이면 벡터가 비슷합니다.

- **등록:** 사진을 넣으면 얼굴 벡터를 저장합니다. 정면 1장과 좌우 측면 각 1장을 권장합니다. 영상을 넣으면 여러 프레임에서 벡터를 뽑아 함께 저장하므로 정면·옆얼굴·다른 조명에도 강해집니다.
- **등록 영상에 여러 명이 나올 때:** 가장 크게, 가장 오래 나온 얼굴을 자동으로 고르고, 화면에 후보 얼굴을 보여 줘 사용자가 확인·변경할 수 있게 합니다.
- **비교:** 탐지된 얼굴의 벡터와 등록된 벡터의 유사도가 임계값보다 높으면 모자이크를 생략합니다. 영상에서는 추적 ID마다 결과를 저장해 다시 비교하지 않으므로 속도를 지킵니다.
- **안전장치 (참고 논문의 한계 반영):** 애매하면 항상 모자이크합니다. 작은 얼굴(짧은 변 40px 미만)은 인식이 부정확하므로 비교하지 않고 가립니다. 얼굴이 겹치면 추적 ID가 서로 바뀌어 다른 사람이 노출될 수 있으므로, 겹치는 동안은 가리고 떨어진 뒤 다시 비교합니다. "제외"로 판정된 얼굴은 15프레임마다 다시 확인합니다.

## 5. 입출력 및 동작 흐름

| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 입력 | 사진(jpg, png), 영상(mp4, 웹 데모 기준 1분·720p 이하), 실시간 영상 주소(RTSP·HTTP 스트림, 유튜브 라이브), (2단계) 제외할 인물의 사진 또는 영상 |
| 출력 | 얼굴이 모자이크된 사진/영상 (영상은 원본 소리 포함), 실시간 입력은 모자이크된 화면을 바로 표시 + 얼굴 수 |

```
사진 / 영상 파일 / 실시간 영상 주소 입력
  → YOLO11 얼굴 탐지
  → 추적 (영상·실시간, ByteTrack)
  → [2단계] InsightFace 제외 인물 필터
  → OpenCV 모자이크
  → 파일: 저장 (영상은 ffmpeg로 소리 병합)
    실시간: 화면에 바로 표시
  → 얼굴 수 표시
```

### 모듈 인터페이스 (0일 차 합의)

세 사람이 서로를 기다리지 않도록 함수의 입출력을 먼저 정합니다. 첫날은 사전학습 가중치로 detect_faces를 만들어 공유하고, 직접 학습을 하기로 하면 8일 차에 best.pt만 교체합니다. 모델 로딩과 추적은 detect_faces 한 곳에서만 하고, 영상·실시간 처리는 이 함수를 프레임마다 호출합니다. 새 영상을 시작할 때는 reset_tracker()로 추적 상태를 초기화해 이전 영상의 추적 ID가 이어지지 않게 합니다. 데이터 타입, 예외 처리, 필요한 데이터 등 세부 규칙은 **역할별_구현명세.md**를 따릅니다.

```
# 공통: img = BGR uint8 배열, 박스 좌표는 픽셀 정수, 얼굴이 없으면 빈 리스트
# 박스 = {"xyxy": (x1,y1,x2,y2), "conf": 점수, "track_id": 번호 또는 None}

# A 이유노 (track=True: ByteTrack, track을 못 받은 얼굴도 track_id=None으로 반환)
detect_faces(img, track=False) -> list[박스]
reset_tracker() -> None                    # 새 영상 시작 시 호출

# B 조영준
apply_mosaic(img, boxes) -> 새 img          # 입력 이미지는 그대로 둠
BoxHolder.update(boxes, frame_idx) -> list[박스]   # 끊긴 박스 유지
process_video(in_path, out_path, ref_embs=None) -> {faces, frames, fps, seconds}
process_stream(url, ref_embs=None) -> (프레임, 정보) 생성기

# C 나예린
list_candidates(photo_or_video) -> 후보 인물 목록 (점수순)
register_person(photo_or_video, index=0) -> ref_embs   # (N, 512)
filter_excluded(img, boxes, ref_embs, cache=None) -> 모자이크할 박스
```

## 6. 데이터 계획

- **필요 데이터:** 한국인 얼굴 위치에 바운딩 박스 라벨이 달린 이미지 (클래스 face 1개). 정면·옆얼굴, 큰 얼굴·작은 얼굴, 다인원, 마스크·모자·안경, 밝은 곳·어두운 곳 포함
- **출처:** 인터넷에 공개된 한국 유명인 영상(드라마·예능·무대·인터뷰 등)에서 프레임을 뽑아 사용. 출처(URL)를 기록하고 일반인 사진은 쓰지 않음. AI Hub는 얼굴 표정 데이터뿐이라 박스 라벨 데이터로 쓸 수 없어 제외
- **라벨링:** Roboflow에서 3명이 나눠 라벨링하고 YOLO 형식(클래스, 중심x, 중심y, 너비, 높이를 0~1 비율로)으로 내보냄. 시작 전에 박스 기준(이마~턱, 귀 포함 여부)을 예시 이미지로 합의하고, 공개 모델의 박스와 범위를 비슷하게 맞춤 (범위가 다르면 누락률이 왜곡됨). 작은 얼굴도 보이는 대로 모두 라벨하고, 크기 구분은 평가할 때 함. Roboflow 무료 플랜은 프로젝트가 공개되므로 공개 여부를 먼저 확인
- **테스트셋:** 약 200장으로 누락률·mAP를 측정. 비슷한 프레임이 몰리지 않게 여러 영상에서 영상당 몇 장씩만 뽑음
- **평가 방식:** 공개 사전학습 모델(yolov11n-face)로 서비스 전체 흐름을 먼저 완성하고, 테스트셋으로 누락률을 측정. 정답 얼굴 넓이의 90% 이상이 **실제 모자이크 영역(여백 + 타원)**에 덮이면 "가림"으로 셈 (src/evaluate.py)
- **진행 조정 (10-30):** 테스트셋 라벨링은 사전학습 모델 결과를 보고 나중에 진행. 그전까지는 WIDER FACE val 200장(누락률 19.0%)과 공개 거리 영상으로 CONF·추적 설정을 조정 (진행현황.md 10~12)
- **직접 학습 (결과를 보고 결정):** 5일 차 중간 통합 때 누락률이 목표(10% 이하)에 못 미치면 진행. 테스트셋과 **다른 영상**에서 학습용 데이터를 따로 라벨링해 학습하고, 같은 테스트셋으로 사전학습 모델과 비교. 학습 방식(파인튜닝·처음부터)은 그때 정함
- **인물 제외용 데이터:** 학습 데이터는 필요 없음. 테스트용으로 인터넷에 공개된 유명인 사진·영상만 준비 (출처 기록, 일반인 사진 제외)

## 7. 사용 도구

| 구분 | 도구 |
|---|---|
| 언어 | Python |
| 탐지 모델 | YOLO11 (ultralytics, 착수 시점의 최신 버전 확인). 크기(n·s·m)는 정확도와 속도를 비교해 선택. 공개 YOLO11 얼굴 가중치(yolov11n-face, WIDER FACE 학습)로 시작하고, 직접 학습은 결과를 보고 결정 |
| 라벨링 | Roboflow (웹에서 3명이 분담, YOLO 형식 내보내기) |
| 추적 | ultralytics 내장 ByteTrack(BYTETracker)을 직접 호출. model.track()은 아직 확정되지 않은 track의 얼굴을 결과에서 빼서(홍대 30초 실험: 찾은 얼굴의 약 30%) 그 얼굴이 노출되므로 쓰지 않음. 설정은 config.py의 TRACKER |
| 인식 모델 (2단계) | InsightFace (사전학습 모델 그대로 사용) |
| 이미지·영상 처리 | OpenCV (얼굴 크기에 비례하는 블록 모자이크, 타원 마스크, 스트림 입력), ffmpeg (소리 병합, H.264 변환. Colab·리눅스 서버는 기본 제공, Windows는 별도 설치), yt-dlp (유튜브 라이브 주소 변환) |
| 학습 환경 | Google Colab 또는 학원 GPU 서버. 체크포인트는 Drive나 서버 저장소에 보관 |
| 웹 데모 | Streamlit, Gradio, Vercel 중 C 나예린이 선택 (아래 비교 참고) |

| 웹 방식 | 장점 | 주의할 점 |
|---|---|---|
| Streamlit | 화면과 모델을 파이썬 하나로 구성, 화면 구성이 자유로움 | 실시간 영상 표시는 직접 구현 필요 |
| Gradio | 업로드·웹캠·스트리밍 컴포넌트가 기본 제공, 가장 빠르게 데모 가능 | 화면 디자인 자유도가 낮음 |
| Vercel | 완성도 높은 웹 화면, 배포가 쉬움 | 모델을 실행할 수 없어 **모델 서버를 따로 둬야 함** (학원 GPU 서버, Hugging Face Spaces 등) |

- **InsightFace 선택 이유:** face_recognition은 dlib 빌드가 필요해 설치가 까다로워 제외
- **탐지(detect) 방식 선택 이유:** 분할(segment)은 결과가 자연스럽지만 마스크 경계가 안쪽으로 잡히면 윤곽·귀가 노출되고, 얼굴 폴리곤 라벨이 없어 일정이 늘어남. 박스 탐지 + 타원 마스크 + 여백으로 자연스러움과 안전성을 함께 확보

## 8. 성공 기준 (목표 지표)

| 지표 | 목표값(제안) | 측정 방법 |
|---|---|---|
| 탐지 정확도 mAP50 | 0.85 이상 | 한국인 얼굴 테스트셋 평가 |
| 누락률 | 10% 이하 | 한국인 얼굴 테스트셋에서 모자이크가 덮지 못한 얼굴 수 / 전체 얼굴 수 (영상은 프레임 단위). 프라이버시 목적상 가장 중요한 지표. 짧은 변 15px 미만 얼굴은 알아보기 어려운 크기라 따로 집계 (참고 논문 기준) |
| 영상 처리 속도 | 기기 성능에 따라 다름 | 사용 기기(Colab GPU, 학원 GPU 서버, CPU 노트북)별로 측정해 표로 기록. 탐지만 / 전체(추적·모자이크·저장) / 전체 + 인물 제외 세 단계로 나눠 병목을 확인. 모델 크기, imgsz, 720p를 함께 명시 |
| 실시간 처리 | 지연이 쌓이지 않음 | 실시간 주소 입력 시 처리 속도가 입력보다 느리면 밀린 프레임을 건너뛰어, 화면이 원본보다 계속 늦어지지 않는지 확인 |
| 인물 제외 오인식 (2단계) | 0건 | 테스트 영상에서 제외 대상이 아닌 사람이 모자이크 없이 노출된 횟수. 얼굴이 겹치거나 엇갈리는 장면을 반드시 포함 |
| 데모 시연 | 사진·영상·실시간 각 1건 이상 성공 | 발표 시 웹 화면에서 직접 시연 |

※ 목표값은 일반적인 수준으로 잡은 제안값이며, 실험 결과에 따라 조정합니다.

## 9. 역할 분담

| 담당 | 이름 | 역할 | 발표 파트 |
|---|---|---|---|
| A | 이유노 | 한국인 얼굴 테스트셋 구축(영상 수집, Roboflow 라벨링 관리, 박스·최소 크기 기준), 평가 스크립트(mAP·크기별 누락률), 사전학습 모델 평가·임계값 조정, 기기별 FPS 3단계 측정, (하기로 하면) 직접 학습과 비교 | 성능 |
| B | 조영준 | 모자이크 처리, 영상 추적·박스 유지(남는 모자이크 확인), 소리 병합·H.264 출력, 실시간 스트림 처리 | 시연 |
| C | 나예린 | 웹 방식 선택과 웹 데모, 특정 인물 제외(InsightFace, 작은 얼굴·겹침·재확인 안전장치), 사진·영상 인물 등록 UI, 발표 자료 구성 | 서비스 |

## 10. 진행 일정 (2주)

**0일 차 (반나절, 전원):** 모듈 인터페이스 합의, 사전학습 가중치로 detect_faces 공유, 테스트용 사진·영상과 실시간 테스트 주소를 공유 폴더에 정리

| 기간 | A 이유노 | B 조영준 | C 나예린 |
|---|---|---|---|
| 1~2일 | 유명인 공개 영상 수집·프레임 추출, Roboflow 프로젝트 생성·박스 기준과 최소 크기(15px) 예시 정리, 학원 GPU 서버 환경 확인 | 모자이크 함수: 비례 블록, 여백, 타원 마스크, 크기 0 박스 방어 | 웹 방식 결정, 뼈대: 사진 업로드 → 탐지 → 모자이크 |
| 3~4일 | 테스트셋 라벨링(전원 분담, 1인 약 70장), 평가 스크립트 작성(크기별 누락률), 사전학습 모델 누락률 측정 | 영상 처리: detect_faces(track=True)로 프레임별 추적, 탐지가 끊긴 프레임의 박스 유지 | InsightFace 등록(사진·영상), 얼굴 비교(작은 얼굴은 비교 없이 모자이크), 유사도 임계값 실험 |
| 5일 | **중간 통합 (전원): 사진 전체 흐름 동작 확인 + 직접 학습 여부 결정 (누락률 목표 미달이면 진행)** | | |
| 5~7일 | (하기로 하면) 학습용 데이터 추가 라벨링·학습, (안 하면) 임계값·imgsz 조정으로 누락률 개선 | ffmpeg 소리 병합, H.264 출력, 실시간 스트림 처리(프레임 건너뛰기·재연결), 화면 밖으로 나간 뒤 남는 모자이크 확인(HOLD_FRAMES) | track ID별 판정 저장으로 최적화, ID 바뀜 대책(겹침 시 모자이크·주기적 재확인), 등록 영상의 대상 인물 자동 선택, 겹치는 장면 포함 오인식 측정 |
| 7일 | **컷 판단 (전원): 인물 제외 오인식이 남으면 기능을 접고 C는 웹·영상 지원** | | |
| 8일 | (하기로 했으면) 사전학습 vs 직접 학습 비교 후 더 나은 모델을 best.pt로 교체, 기기별 FPS 측정표 작성(탐지만·전체·인물 제외 포함) | 영상·실시간 탭 웹 연결, 버그 수정 | 인물 등록 UI(정면·좌우 측면 안내), 영상·실시간에도 제외 기능 적용 |
| 8일 | **최종 통합 + 기능 동결 (전원)** | | |
| 9~10일 | 성능 표·그래프 | 시연용 전후 영상 제작, 실시간 시연 준비 | 발표 자료 구성, 데모 리허설 |

**10-30 진행 상황:** A는 테스트셋 라벨링을 뒤로 미루고 평가 스크립트(3~4일 차)와 임계값·추적 조정(5~7일 차)을 먼저 진행했습니다. 그래서 5일 차 "직접 학습 여부"를 한국인 테스트셋 누락률로 정하려면 라벨링 시점을 팀이 다시 정해야 합니다. 일정 대비 현황은 진행현황.md와 작업지도를 참고합니다.

## 11. 예상 리스크와 대응

| 리스크 | 대응 방안 |
|---|---|
| 작은 얼굴·옆얼굴·가려진 얼굴 누락 | 다양한 각도·크기 데이터 추가, 필요 시 imgsz 확대, 박스에 여백을 두어 넉넉히 가림 |
| 작은 얼굴은 8×8 고정 모자이크로 가려지지 않음 | 블록 크기를 얼굴 크기에 비례하게 설정 |
| 영상에서 프레임마다 탐지가 끊겨 얼굴이 순간 노출 | ByteTrack 추적으로 같은 사람을 이어 주고(추적기를 영상 단위로 유지, 새 영상마다 reset_tracker), track을 못 받은 얼굴도 모자이크하며, 탐지가 끊긴 몇 프레임 동안 마지막 박스 유지 |
| 영상 저장 시 소리가 사라짐 (OpenCV는 영상만 저장) | ffmpeg로 원본 소리를 다시 합침 |
| ffmpeg가 없는 환경(Windows 로컬 PC)에서 소리 병합 실패 | Colab·학원 서버에서 처리하거나, ffmpeg를 설치하고 PATH에 등록 |
| 공개 사전학습 모델이 한국인 얼굴에서 약함 | 한국인 얼굴 테스트셋으로 누락률을 먼저 측정하고, 목표에 못 미치면 직접 라벨링한 데이터로 학습해 비교 |
| 브라우저에서 결과 영상이 재생되지 않음 | H.264 코덱으로 변환해 저장 |
| 실시간 처리가 입력보다 느려 지연이 쌓임 | 밀린 프레임은 건너뛰고 최신 프레임만 처리, 필요 시 작은 모델 크기 사용 |
| 실시간 스트림 끊김·유튜브 주소 직접 열기 불가 | 끊기면 자동 재연결, 유튜브 라이브는 yt-dlp로 실제 스트림 주소 변환 |
| 큰 모델 크기 사용 시 속도 저하 | 정확도와 FPS를 함께 비교해 크기 선택, 실시간용과 파일용 모델을 다르게 쓸 수 있게 설계 |
| Vercel 선택 시 모델 실행 불가 | 화면은 Vercel, 모델은 학원 GPU 서버나 Hugging Face Spaces에 별도 배포 |
| 라벨링이 일정보다 늦어짐 | Roboflow로 3명이 분담하고 테스트셋 200장을 먼저 끝냄. 학습용 라벨링은 직접 학습을 하기로 했을 때만 진행 |
| 라벨링하는 사람마다 박스 기준이 다름 | 시작 전에 예시 이미지로 기준을 합의하고, 서로 10장씩 바꿔 확인 |
| 학습 중단 (Colab 세션 끊김, 서버 사용 시간 제한) | 체크포인트를 주기적으로 저장하고 이어서 학습 |
| 로컬 PC 환경 불일치 (예: 이유노 PC는 numpy 1.18.5, ultralytics는 1.23 이상 필요) | 개발·시연은 Colab, 학원 서버 또는 새 가상환경에서 진행 |
| 등록 영상에 여러 사람이 나옴 | 가장 크게·오래 나온 얼굴을 자동 선택하고, 사용자가 화면에서 확인·변경 |
| 인물 제외 오인식 (제외 대상이 아닌 사람이 노출) | 유사도 임계값을 엄격하게 설정, 확신이 낮으면 모자이크 적용 (프라이버시 우선) |
| 작은 얼굴을 등록 인물로 잘못 인식해 노출 | 짧은 변 40px 미만은 인식하지 않고 무조건 모자이크 |
| 얼굴이 겹칠 때 추적 ID가 바뀌어 "제외" 판정이 다른 사람에게 넘어감 | 겹치는 동안은 모자이크하고 판정을 지운 뒤 다시 비교, "제외" 판정은 15프레임마다 재확인 |
| 사람이 나간 뒤에도 빈자리에 모자이크가 남음 | 박스 유지 프레임(HOLD_FRAMES)을 화면 밖으로 나가는 영상으로 확인해 조정 |
| 일정 초과 | 7일 차 컷 판단으로 2단계 기능을 접고 1단계 완성에 집중 |

## 12. 참고 자료

- 심우석·전병태,「딥러닝 기반 실시간 얼굴 모자이크 기법을 활용한 초상권 보호 시스템」, 지식정보기술시스템학회 논문지 16(3), 405-413, 2021. YOLOv3 + SORT + FaceNet으로 등록 인물만 빼고 모자이크하는 같은 구조의 연구.
- **링크:** DBpia https://www.dbpia.co.kr/pdf/cpViewer?nodeId=NODE10652004 · DOI https://doi.org/10.34163/jkits.2021.16.3.002
- 반영한 곳은 4장(등록 권장, 안전장치), 6장(작은 얼굴 라벨), 8장(누락률 크기 기준, FPS 3단계, 겹치는 장면), 9~10장(역할·일정), 11장(리스크 3건)입니다. 항목별 위치는 진행현황.md의 "참고 논문" 표에 정리합니다.
- **반영한 것:** 작은 얼굴은 인식 없이 모자이크, 추적 ID 바뀜 대책, 최소 얼굴 크기(15px) 평가 기준, 단계별 FPS 측정, 정면·측면 등록, 남는 모자이크 확인
- **우리가 더하는 것:** 논문이 향후 과제로 남긴 **동양인(한국인) 얼굴 데이터**와 누락률·오인식의 **정량 평가**, 최신 모델(YOLO11·ByteTrack·InsightFace)